



Mètodes analítics en teoria de nombres

BERNAT ESTEVE I LUIS M. VILLABÓN

2026

ÍNDEX

5 | Capítol 5

Regió lliure de zeros (de ζ , dins de la franja crítica).

REGIÓ LLIURE DE ZEROS (DE ζ , DINS DE LA FRANJA CRÍTICA).

5

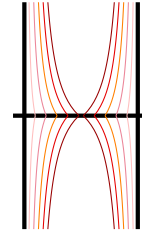
Teorema 5.1 Regió lliure de zeros

Existeix una $c \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que els zeros no trivials de ζ pertanyen a la següent regió.

$$\frac{c}{\log(2+|t|)} \leq \sigma \leq 1 - \frac{c}{\log(2+|t|)}$$

Podem dibuixar la següent regió per diferents valors de c , i ens dona el següent:

Encara no farem la demostració d'aquest teorema; però de la mateixa manera que la funció $L(\chi, s)$ tingues un pol en $s = 1$ era un punt clau de la demostració del teorema de Dirichlet per a successions; aquest teorema serà de vital importància per la demostració del teorema del nombre primer.



Lema 5.2

Per $\sigma > 1$ es té:

1. $\Re \log(\zeta(s)) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\cos(mt) \log p}{mp^{\sigma m}}$
2. $-\Re \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n) \cos(t \log n)}{n^\sigma}$.

On en el segon apartat, la funció $\Lambda(n) = \begin{cases} \log p & \text{si } n = p^k \\ 0 & \text{altrament.} \end{cases}$

Demostració. Per $s \in \mathbb{R}_{>1}$ ja sabem del corol·lari ?? del capítol ??, que

$$\log(\zeta(s)) = - \sum_p \log(1 - p^{-s}) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{1}{mp^{\sigma m}}$$

I per continuació analítica, la igualtat és certa per $s = \sigma + it \in \mathbb{C}$. Per tant:

$$\log(\zeta(s)) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{1}{mp^{ms}} = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{p^{-imt}}{mp^{m\sigma}}$$

I ara, si prenem la part real del que tenim:

$$\Re \log(\zeta(s)) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\cos(mt) \log p}{mp^{m\sigma}}$$

On la igualtat ve de que si $\theta \in \mathbb{R}$, aleshores $p^{i\theta} = \log p(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$. Que és el que volíem veure pel primer apartat.

Pel segon, notem que $\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$ és la derivada logarítmica de $\zeta(s)$, per tant:

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \left(- \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{1}{mp^{ms}} \right)' \stackrel{(*)}{=} \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log(p)}{p^{ms}} = - \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s}$$

On (*) ve de que tenim convergència absoluta. I ara si estudiem la part real:

$$\Re \left(\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right) = - \sum_{n \geq 1} \frac{\cos(t \log(n)) \Lambda(n)}{n^s}$$

Que és el que necessitem veure. □

I ara, degut a que han aparegut funcions trigonomètriques, voldrem tenir algun control sobre aquestes; i d'aquí sorgirà el lema de Mertens:

Lema 5.3 Lema de Mertens

Per qualsevol $\theta \in \mathbb{R}$, tenim la següent desigualtat.

$$3 + 4 \cos(\theta) + \cos(2\theta) \geq 0$$

Demostració. Utilitzant la fórmula de l'angle doble del cosinus, tenim:

$$3 + 4 \cos(\theta) + \cos(2\theta) = 3 + 4 \cos(\theta) + \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta) = 2(1 + \cos(\theta))^2 \geq 0$$

□

I ara d'aquesta identitat trigonomètrica se'n poden derivar dos sobre la funció ζ :

Proposició 5.4 Mertens per a la funció ζ .

Per $\sigma > 1$, tenim:

1. $\zeta^3(\sigma)|\zeta^4(\sigma + it)||\zeta(\sigma + i2t)| \geq 0$,
2. $3\left(-\frac{\zeta'(\sigma)}{\zeta(\sigma)}\right) + 4\Re\left(\frac{\zeta'(\sigma + it)}{\zeta(\sigma + it)}\right) + 3\left(-\frac{\zeta'(\sigma + i2t)}{\zeta(\sigma + i2t)}\right) \geq 0$.

Demostració. Com que a $\sigma > 1$:

$$|\zeta(s)| = e^{\Re \log(\zeta(s))}$$

Només hem de veure que:

$$0 \leq 3 \log(\zeta(\sigma)) + 4\Re \log(\zeta(\sigma + it)) + \Re \log \zeta(\sigma + 2it)$$

Però pel lema 5.2, tenim

$$3 \log(\zeta(\sigma)) + 4\Re \log(\zeta(\sigma + it)) + \Re \log \zeta(\sigma + 2it) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log(p)}{mp^{\sigma m}} (3 + 4 \cos(mt \log p) + \cos(2mt \log p)) \geq 0$$

Que és el que havíem de veure pel primer apartat.

Pel segon apartat, però, podem fer un càlcul anàleg utilitzant el segon apartat del lema 5.2. $\square$

Teorema 5.5 Regió lliure de zeros I

La funció $\zeta(s) \neq 0$ en $\sigma = 1$ (i per la simetria de ζ , en $\sigma = 0$).

Demostració. Procedirem per reducció a l'absurd: suposem que existeix alguna $t \in \mathbb{R}$ tal que $\zeta(1 + it) = 0$. Clarament $t \neq 0$, ja que $\zeta(1) \neq 0$. De fet, podem dir una miqueta més: com que $\zeta(s) \sim \frac{1}{s-1}$ quan $\sigma \rightarrow 1$.

Com que ζ té un zero en $1 + it$, podem escriure $\zeta(s) = (s - (1 + it))^m f(s)$ per alguna $m \geq 1$, on ara f no s'anul·la en $1 + it$. Per tant, si considerem

$$\zeta(\sigma + it) = (\sigma - 1)^m f(\sigma + it)$$

I ara, utilitzem la proposició 5.4:

$$\lim_{\sigma \rightarrow 1} \underbrace{\zeta^3(\sigma)}_{\sim (\sigma-1)^{-3}} \underbrace{|\zeta^4(\sigma + it)|}_{\sim (\sigma-1)^4 |f(1+it)|} \underbrace{|\zeta(\sigma + 2it)|}_{< \infty} = \lim_{\sigma \rightarrow 1} (\sigma - 1)^{4m-3} |\dots| = 0$$

Però, la proposició ens diu que això és com a mínim 1 i, per tant, contradicció. $\square$

Acabem de demostrar que la funció ζ té tots els zeros no trivials a l'interior de la franja crítica. Ara passarem a veure que, de fet, aquesta regió és molt més gran. Però abans demostrarem un parell de lemes més, que necessitarem per la demostració.

Lema 5.6

Es té el següent:

1. Per $1 \leq \sigma \leq 2$

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} < \frac{1}{\sigma-1} + K \quad \text{on } K \in \mathbb{R}.$$

2. Per $1 < \sigma \leq 2$ i $t \geq 2$

$$-\Re\left(\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right) < K \log(t) - \sum_n \Re\left(\frac{1}{s-\rho_n} + \frac{1}{\rho_n}\right)$$

On $\{\rho_n\}$ són els zeros no trivials de ζ , i $K \in \mathbb{R}$ és una constant no necessàriament igual a la del primer apartat.

Demostració. Notem que el primer apartat és exactament el que es demostra al exercici 4 del full de problemes 8.

Per la demostració del corol·lari ??¹, sabem que

$$\frac{\xi'(s)}{\xi(s)} = B + \sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{s-\rho_n} + \frac{1}{\rho_n} \right)$$

On, vam veure que $B = -\frac{\gamma}{2} - 1 + \log(4\pi)/2$. Però

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} + \frac{1}{s-1} - \frac{\log(\pi)}{2} + \frac{1}{2} \frac{\Gamma'(s/2+1)}{\Gamma(s/2+1)} = \frac{\xi'(s)}{\xi(s)} = B + \sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{s-\rho_n} + \frac{1}{\rho_n} \right)$$

On la primera igualtat es deu al exercici 2 del full de problemes 7. Aleshores, per a $1 < \sigma \leq 2$, i per $t \geq 2$, tenim que les següents quantitats estan fitades: $(s-1)^{-1}$, $\log \pi/2$ i B . Per tant, l'únic que ens pot molestar és $\frac{\Gamma'(s/2+1)}{\Gamma(s/2+1)}$, però al full de problemes 7, vam estudiar justament això:

$$\Re\left(\frac{1}{2} \frac{\Gamma'(s/2+1)}{\Gamma(s/2+1)}\right) = -\frac{\gamma}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} \Re\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+s/2}\right)$$

I ara si fem el canvi de variables $s/2 = x + iy$, amb $x \in (1/2, 1]$ i $y \in [2, \infty)$:

$$-\frac{\gamma}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} \Re\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+s/2}\right) = -\frac{\gamma}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} - \frac{n+x}{(n+x)^2 + y^2} = \frac{1}{2} \int_1^\infty \frac{1}{u} - \frac{u+x}{(u+x)^2 + y^2} du + \mathcal{O}(1)$$

On utilitzem que $\gamma = \int_1^\infty \frac{1}{u} du - \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n}$, i apliquem la sumació d'Euler. I si ara estudiem la integral, tenim

$$\int_1^\infty \frac{1}{u} - \frac{u+x}{(u+x)^2 + y^2} du = \left[\frac{\log(u^2) - \log((u+x)^2 + y^2)}{2} \right]_1^\infty$$

I avaluant la integral, obtenim

$$\frac{1}{2} \left[\log\left(\frac{u^2}{(u+x)^2 + y^2}\right) \right]_1^\infty = \frac{\log 1 + \log((1+x)^2 + y^2)}{2}$$

¹16 del capítol 4

I com que $x \in (\frac{1}{2}, 1]$, tenim que $1 + x \leq y \leq 2y$, per tant:

$$\frac{\log((1+x)^2 + y^2)}{2} \leq \frac{\log(5y^2)}{2} = k' \log(y) \leq k \log(t)$$

□

Abans de demostrar el teorema important del capítol, demostrarem un altre lema:

Lema 5.7

Sigui $\rho = \beta + i\gamma^a$ un zero no trivial de ζ amb $\gamma \geq 2$. Sigui $s = \sigma + it$ amb $1 \leq \sigma \leq 2$ i $t \geq 2$, aleshores:

1. Tenim

$$-\Re \left(\frac{\zeta'(\sigma + 2it)}{\zeta(\sigma + 2it)} \right) < K \log(t) \quad \text{per } K \in \mathbb{R}_{>0}$$

2. Si a més, $t = \gamma$, aleshores

$$-\Re \left(\frac{\zeta'(\sigma + 2it)}{\zeta(\sigma + 2it)} \right) < K \log(t) - \frac{1}{\sigma - \beta} \quad \text{per } K \in \mathbb{R}_{>0}$$

^aAquesta és la notació usual per a zeros de ζ .

Demostració. Per la segona part del lema 5.6, només hem de veure que

$$\sum \Re \left(\frac{1}{\sigma + 2it - \rho_n} + \frac{1}{\rho_n} \right) > 0$$

De fet, veurem que estem sumands termes positius: si escrivim $\rho_n = \beta_n + i\gamma_n$:

$$\begin{aligned} \Re \left(\frac{1}{\sigma + 2it} \right) &= \frac{\sigma - \beta_n}{|\sigma + 2it - \rho_n|^2} > 0 \\ \Re \left(\frac{1}{\rho_n} \right) &= \frac{\beta}{|\rho_n|^2} > 0 \end{aligned}$$

Per tant, la suma és positiva.

Pel que fa al segon punt, notem que

$$-\sum_{n \geq 1} \Re \left(\frac{1}{s - \rho_n} + \frac{1}{\rho_n} \right) \stackrel{(1.)}{<} -\Re \left(\frac{1}{s - \rho} \right) = -\frac{\sigma - \beta}{|\underbrace{s}_{\sigma + it} - \underbrace{\rho}_{\beta + it}|^2} = -\frac{1}{\sigma - \beta}$$

I això, juntament amb el lema 5.6, ens dona el que volíem.

□

I amb aquests lemes, tenim:

Teorema 5.8 ζ no té zeros a la regió crítica

Existeix una $c > 0$ tal que ζ no té zeros a la regió

$$t \geq 2 \quad \text{i} \quad \sigma \geq 1 - \frac{c}{\log(t)}$$

Notem que això és molt semblant al que volem veure en el teorema 1, ja que per la simetria. De fet, amb el que veurem en el FP9: ζ no té zeros no trivials amb $|z| \leq 6$, i que ρ és zero si i només si $\bar{\rho}$ és zero; serà suficient per demostrar-ho.